

שאלה מס' 1: (30 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1 & -4 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים שלה ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (10 נק') נגדיר $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש $T(v) = A \cdot v$. מצאו בסיס ומימד לגרעין ולתמונה של T .
 ד. (5 נק') קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא. אם היא נכונה הוכיחו אותה ואם היא לא נכונה הביאו דוגמה נגדית:
 אם B היא מטריצה הדומה ל- A אז מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $B\bar{x} = 0$ שווה ל- $\text{Ker}(T)$ (כאשר A היא המטריצה הנתונה ו- T האופרטור המוגדר בסעיף ג').
- נא לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ 1 & \lambda+4 & 3 \\ -1 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ 1 & \lambda+4 & 3 \\ 0 & \lambda+2 & \lambda+2 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 - C_3} \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -3 \\ 1 & \lambda+4 & 3 \\ 0 & \lambda+2 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 1 & -3 \\ 1 & \lambda+1 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+2) \{(\lambda+1)^2 - 1\} = (\lambda+2)^2 (\lambda).$$

$$\begin{aligned} 2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & -2 &= \lambda_1 \\ 1 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & 0 &= \lambda_2 \end{aligned}$$

$$A\bar{x} = 0$$

$$\lambda = 0 \quad \text{לפי } \lambda_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -4 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -6 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x-z=0 \\ y+z=0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (x, -x, x) = x(1, -1, 1).$$

$$1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ב } 1 = 0 \text{ א } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(-2I - A)\bar{x} = 0$$

$$\text{ערשט} : \lambda = -2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2I + A)\bar{x} = 0.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 0 \\ x &= -2y - 3z \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad D \quad P$$

$$(x, y, z) = (-2y - 3z, y, z) = y(-2, 1, 0) + z(-3, 0, 1)$$

$$2 \text{ הא } \lambda_1 = -2 \text{ א } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ א } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\{(1, -1, 1)\} \text{ א } T \quad \text{אם } T \text{ היא } T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, A \text{ היא } A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ א } \lambda_2 = 0 \text{ א } \lambda_1 = -2 \text{ א } \lambda_3 = 0$$

$$\dim \ker T = 1$$

$$\dim \text{Im } T = 2 \quad \text{אם } T \text{ היא } T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, A \text{ היא } A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\text{אם } T \text{ היא } T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, A \text{ היא } A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\{(-1, -1, 1), (2, -4, 2)\}$$

$$\text{האם } A^t \text{ היא } A^t: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, A \text{ היא } A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

3. בלגד.

ד. הוכחה או דוגמה נגדית:

למשל אם נבחר
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 ו- $D = 0$

$$Dx = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Ax = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אם נבחר $N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ב. A לכסינה כי:
 $\lambda = 0$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

ג. בסיס ומימד לגרעין:
 $\{(1, -1, 1)\}$ מימד 1

בסיס ומימד לתמונה:
 $\{(2, -4, 2), (-1, -1, 1)\}$ מימד 2

א. פולינום אופייני:

$$\lambda(\lambda+2)^2$$

ר"ח	ע"ע
2	-2
1	0

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. (10 נק') אם A מטריצה הפיכה וסכום כל שורה שלה שווה ל-1 אז גם סכום כל שורה של A^{-1} שווה

ל-1.

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{אם } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{נכנס}$$

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{אם } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{נכנס}$$

$$A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{אם } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{נכנס}$$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם $A = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית

ב- V , אז גם $B = \{v_1 - 2v_4, v_2 - 5v_4, v_3 + 7v_4, v_4\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית ב- V .

$$\alpha(v_1 - 2v_4) + \beta(v_2 - 5v_4) + \gamma(v_3 + 7v_4) + \delta(v_4) = 0.$$

$$\alpha(v_1 - 2v_4) + \beta(v_2 - 5v_4) + \gamma(v_3 + 7v_4) + \delta(v_4) = 0.$$

$$v_1(\alpha) + v_2(\beta) + v_3(\gamma) + v_4(-2\alpha - 5\beta + 7\gamma + \delta) = 0.$$

$$v_1, \dots, v_4 \text{ גלויים} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \\ -2\alpha - 5\beta + 7\gamma + \delta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.$$

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו U, W שני תת מרחבים של V כך ש $V = U \oplus W$.

נגדיר $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי המקיים לכל $u \in U, w \in W$ $T(u+w) = u - w$;

אזי T הפיך.

נראה כי T הפיך. נניח $v \in V$ אזי $v = u + w$ עבור $u \in U, w \in W$.
אם $v = 0$ אז $u = w = 0$ ואז $T(v) = 0$.
אם $v \neq 0$ אז $u \neq 0$ או $w \neq 0$. נניח $u \neq 0$. אז $T(u) = u$ ונראה כי T הפיך.

$$T(v) = T(u+w) = u - w$$

$$v = u + w$$

$$T(u+w) = u - w$$

$$u = w \quad \text{אם} \quad T(u+w) = u - w = 0$$

אם $u \in U$ ו $w \in W$ אז $u \neq w$ ו $u \neq 0$ או $w \neq 0$.
אם $u \neq 0$ אז $T(u) = u$ ו $T(w) = -w$.
אם $w \neq 0$ אז $T(u) = u$ ו $T(w) = -w$.

ד. (7 נק') אם A מטריצה לכסינה מעל $\mathbb{C}$ או $A^2 + I$ הפיכה.

$$u = w = 0$$

$$v = 0 + 0 = 0$$

$$T(u+w) = u - w = 0$$

$$A^2 + I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 3 : (5 נקודות)

יהי z_0 אחד הפתרונות של המשוואה $z^2 - 2\cos\alpha \cdot z + 1 = 0$ כאשר α זווית נתונה. אזי $z_0^7 + \frac{1}{z_0^7}$

שווה ל:

א. $\cos 7\alpha + i \sin 7\alpha$

ב. $\frac{\sin 7\alpha}{\cos 7\alpha}$

ג. $2\cos 7\alpha$ ☒

ד. $\sin 7\alpha$

ה. $7(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי: $V = \mathbb{R}_4[x]$, ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V ממימד 4 כל אחד. נתון כי $1+x^2 \in U$ אבל $1+x^2 \notin W$

אזי $\dim(U \cap W) =$

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. ☒ 3 ; ה. 4

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. ותהי $A^2 + AB$ הפיכה.

אזי הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא:

א. A^2 בהכרח הפיכה.

ב. $A^2 - AB$ בהכרח הפיכה. ☒

ג. $A^2 + BA$ בהכרח הפיכה.

ד. אם גם AB הפיכה אז בהכרח $B^2 + AB$ הפיכה.

ה. אם AB אינה הפיכה אז בהכרח B אינה הפיכה.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. ויהי $b \neq 0$ ב $\mathbb{R}^n$.

א. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז למערכת $A'\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות.

ב. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד אז למערכת $(A + A')\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ג. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות.

ד. ☒ אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד אז למערכת $AA'\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד.

ה. אם למערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון אז למערכת $A'\bar{x} = b$ אין פתרון.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

נתון: $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$ כאשר $a \in \mathbb{R}$. אם הפיכה או $(A^{-1})_{11}$ שווה ל: $(A)_{11}$

א. 1 ; ב. $\frac{1}{a}$; ג. a ; ד. $\frac{1}{a^2}$; ה. $a^2 - 1$

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x+y & -y+z \\ 3w & w \end{pmatrix}$$

נתון שקיים ל- $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ בסיס סדור B כך ש-

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

אזי:

א. $a=0$ וגם $b \neq 0$;

ב. $a=1$ וגם $b=0$;

ג. $a=-1$ וגם $b=1$;

ד. a כלשהו וגם $b=0$;

ה. $a=1$ וגם b כלשהו ;

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אז $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.	✓	
2. V מרחב וקטורי מעל F , ו- U_1, U_2, U_3 שלושה תת מרחבים של V . אזי $(U_1 + U_2) \cap U_3 = (U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3)$.		✓
3. $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $T(p(x)) = (p(8), p'(\pi))$ היא העתקה לינארית.	✓	
4. אם $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ בעלת פולינום אופייני $\lambda^n - 8$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.	✓	
5. לא קיים אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ המקיים: $\text{Im}(T) = \text{Ker}(T) = \text{span}\{1+x, 1-x^2\}$.		✓